

A Jornada da Modernização: A Transição Estratégica de Planilhas para Aplicações Web Escaláveis na Gestão de Fracionamento de Produtos

Simone Mayara Soares *Toledo Prudente Centro Universitário - Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas*

RESUMO A transformação digital é uma necessidade premente para o ecossistema de micro e pequenas empresas, especialmente em suas fases iniciais de operação. Este artigo investiga os desafios e as soluções técnicas envolvidas na modernização de sistemas de gestão legados — baseados em planilhas eletrônicas — para arquiteturas web modernas. Através de um estudo de caso prático focado em um empreendimento de revenda e fracionamento de temperos, discute-se a transição para bancos de dados relacionais (MySQL), a implementação de regras de negócio em backends estruturados (Python) e os impactos operacionais dessa evolução. A análise demonstra como a tecnologia atua como facilitadora, garantindo a integridade dos dados, a escalabilidade e o controle preciso de inventário para operações de manufatura local.

Palavras-chave: Transformação Digital; Banco de Dados Relacional; Python; Arquitetura Web; Gestão de Estoque.

1. INTRODUÇÃO

No atual cenário econômico, a eficiência operacional de uma empresa está intrinsecamente ligada à sua capacidade de gerenciar e processar dados. Em estágios iniciais, grande parte dos empreendedores recorre a planilhas eletrônicas

para gerenciar estoques e finanças. Embora ofereçam flexibilidade imediata e baixo custo, o crescimento do volume de dados expõe rapidamente as limitações arquitetônicas dessas ferramentas (PRESSMAN; MAXIM, 2016).

O processo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas desempenha um papel crucial na resolução desse gargalo. O desafio tecnológico não se restringe à codificação, mas envolve a compreensão profunda do domínio do negócio para orquestrar uma transição segura de um ambiente manual e descentralizado para uma aplicação web centralizada e robusta.

Este trabalho tem como objetivo explorar os impactos técnicos dessa modernização, detalhando os gargalos do uso de planilhas na gestão complexa de manufatura e fracionamento de produtos, e propor uma arquitetura baseada em banco de dados relacional e frameworks modernos para solucionar tais problemas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Limitações de Sistemas Baseados em Planilhas

Ferramentas de planilhas não possuem mecanismos nativos rigorosos para garantir a integridade referencial. A ausência de chaves primárias e estrangeiras verdadeiras faz com que a exclusão acidental de um registro comprometa todo o histórico operacional. Além disso, a falta de tipagem forte deixa o sistema suscetível a erros humanos de inserção (SOMMERVILLE, 2018). Sistemas de planilhas também apresentam falhas críticas ao lidar com alta concorrência transacional, resultando em dados corrompidos quando há acesso simultâneo.

2.2 A Arquitetura Cliente-Servidor e Bancos de Dados Relacionais

Para mitigar os riscos associados ao armazenamento estático de dados, adota-se a arquitetura Cliente-Servidor. Esta mudança centraliza o processamento lógico, delegando a persistência a um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD). Conforme postulado por Elmasri e Navathe (2011), o uso de SGBDs relacionais garante suporte total às propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), assegurando que operações de estoque sejam processadas com exatidão matemática.

3. METODOLOGIA E ESTUDO DE CASO

A pesquisa foi conduzida utilizando o método de estudo de caso, focado nas necessidades de um comércio local de temperos. O empreendimento, em sua primeira fase de formação, lida com um processo logístico complexo de **fracionamento de matéria-prima**: a aquisição de insumos ocorre em grandes volumes (sacos de 5 kg e 10 kg), que precisam ser convertidos e embalados em porções de 10 gr e 20 gr para revenda no comércio da região.

O gerenciamento inicial, realizado via planilhas, apresentava falhas no cálculo de conversão de unidades de medida e impossibilitava o rastreio adequado do rendimento de cada saca de matéria-prima. Para solucionar o problema, foi desenhada uma proposta de engenharia de software baseada em requisitos funcionais de automação de fluxo de caixa e inventário.

4. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS

A estruturação do novo sistema foi dividida em duas camadas fundamentais: modelagem de dados e implementação da lógica de negócios.

4.1 Modelagem de Dados no MySQL

A arquitetura de dados foi projetada no SGBD MySQL para suportar a rastreabilidade do fracionamento. A normalização evitou a redundância e garantiu que o cálculo de rendimento fosse preciso. As entidades principais mapeadas foram:

- **Insumos:** Controle de entrada das sacas de 5 kg e 10 kg.
- **Produtos Finais:** Definição das embalagens prontas para venda (10 gr e 20 gr).
- **Fatores de Conversão:** Entidade associativa responsável por deduzir, no momento da embalagem, a quantidade exata de gramas do estoque de insumos.

4.2 Desenvolvimento do Backend e Automação

Para consumir e interagir com o banco de dados de forma segura, foi utilizada a linguagem Python. A escolha se justifica por sua sintaxe legível, forte ecossistema e aderência a práticas de desenvolvimento ágil (MATTHES, 2019). O desenvolvimento encapsulou a regra de negócio em rotas de uma API, garantindo que o usuário final não interaja diretamente com as tabelas de dados.

A aplicação web resultante elimina o problema da concorrência: múltiplas requisições de baixa de estoque podem ocorrer simultaneamente (por exemplo, durante a entrega nos pontos de revenda) sem que o banco de dados sofra travamentos ou corrompa informações de saldo.

5. CONCLUSÕES

A modernização de processos manuais para aplicações web escaláveis representa um marco no amadurecimento das operações de pequenas empresas. O estudo de caso demonstrou que a conversão de um fluxo de controle em planilhas para um ecossistema com MySQL e Python resolve problemas crônicos de concorrência e integridade referencial.

Para operações que envolvem a transformação e o fracionamento contínuo de produtos, a precisão garantida pelo SGBD e a segurança provida pela arquitetura Cliente-Servidor transformam dados brutos em inteligência de negócios. Conclui-se que a tecnologia, quando aplicada com um estudo prévio da regra de negócios local, não apenas elimina tarefas burocráticas repetitivas, mas prepara estruturalmente a empresa para a expansão sustentável.

6. REFERÊNCIAS

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

GRINBERG, Miguel. **Flask Web Development: Developing Web Applications with Python**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2018.

MATTHES, Eric. **Python Crash Course: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming**. 2. ed. San Francisco: No Starch Press, 2019.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

